

全国高等学校计算机教育研究会

全国大学生计算机系统能力大赛组委会

2026 年全国大学生计算机系统能力大赛

编译系统设计赛（华为毕昇杯）

编译系统实现赛道技术方案

详情访问大赛技术平台：<https://compiler.xtnl.org.cn/#/>

一、评价方式的基本说明

第 1 条 大赛要求参赛队综合运用各种知识（包括但不限于编译技术、操作系统、计算机系统结构等），设计并实现一个综合性的编译系统，以展示面向特定目标平台的编译器构造与编译优化的能力。

第 2 条 大赛鼓励参赛队深入了解目标语言及目标硬件平台特点（如 CPU 指令系统、存储层次、各类并行加速能力等），使编译生成的目标代码能够充分利用目标硬件平台特性，提升代码运行效率。

第 3 条 为展示参赛队的设计水平并增加竞赛的对抗性，进入决赛的参赛队还需根据现场发布的目标语言或目标平台的变更要求，对其编译系统进行调整。

第 4 条 除本技术方案明确要求、规定和禁止的事项外，参赛队可自行决定编译器的系统架构、前端与后端设计、代码优化等细节。

二、初赛评分标准

第 5 条 比赛内容。参赛队需开发支持特定语言、面向 ARM 硬件平台或 RISC-V 硬件平台的综合性编译系统。

- 编译系统应基于 C、C++、Java 或 Rust 语言开发，并可在 Ubuntu 24.04（64 位）操作系统的 x86 测评服务器完成编译。
- ARM 硬件平台：能够将符合自定义程序设计语言 SysY2026 的测评程序编译为 ARM 汇编语言程序（64 位，ARMv8-A 架构），并通过汇编链接后在基于赛灵思 XCZU15EG（集成 ARM Cortex-A53 处理器）的

Ubuntu 22.04 操作系统上运行。

3. RISC-V 硬件平台：能够将符合自定义程序设计语言 SysY2026 的测评程序编译为 64 位 RISC-V 汇编语言程序。汇编代码需支持在较大地址空间内运行（即遵从 GCC -mmodel=medany 选项约定）；并通过汇编链接后在 64 位 FPGA BOOM CPU 软核上运行。

第 6 条 功能测试。参赛队所开发的编译器应能够对大赛提供的 SysY2026 语言编写的功能用例进行正确编译。

1. 编译器具有词法分析、语法分析、语义分析、目标代码生成与优化等能力，并支持编译错误的准确识别、定位与错误处理功能。
2. 对于正确编译通过的 SysY2026 功能用例，应生成符合要求的汇编文件。

功能测试要求基于大赛给出的汇编器、链接器等工具，使用参赛队自行设计开发的编译器为每个功能用例生成对应的二进制可执行文件，并在安装有 Linux 操作系统的指定硬件平台上加载运行。测评平台将根据给定的输入数据，比对运行输出结果，计算得分。若未能将某个功能用例正确编译出可执行二进制文件，或所有测试点都未通过，则该功能用例计 0 分；若该功能用例的所有测试点均通过，则该功能用例的分数计 100 分；若该功能用例仅通过部分测试点，则按所通过测试点的比例计算功能测试得分：

$$\text{某功能用例的功能测试得分} = 100 \times \frac{\text{通过测试点数}}{\text{总测试点数}}$$

参赛队的最终功能测试成绩为所有功能用例的功能测试得分的平均值：

$$\text{最终功能测试得分} = \frac{\text{各功能用例得分之和}}{\text{功能用例总数}}$$

第 7 条 性能测评。在基本通过功能测试的前提下，记录每个性能用例在目标硬件平台上的执行时间，作为性能评价依据。对于每个性能用例，执行时间最短的参赛队作品，其性能得分计为 100 分；其余参赛队在该用例上的性能得分，按以下公式计算：

$$\text{性能得分} = 100 \times \frac{\text{各队编译该性能用例所得二进制的最短运行时间}}{\text{参赛队编译该性能用例所得二进制的运行时间}}$$

性能得分越高，表示成绩越好。参赛队的最终性能测评成绩为各性能用例性能得分的几何平均值。

第 8 条 初赛总成绩为 100 分，各分项成绩权重如下：

1. 功能测试成绩（基于功能用例）：50%。
2. 性能测评成绩（基于性能用例）：50%。

三、决赛评分标准

第 9 条 决赛阶段的任务在参赛队初赛提交的最终版本编译系统上完成，但允许并可能需要参赛队根据赛题变化进行针对性修改。

第 10 条 大赛技术委员会公布新的测评用例。参赛队需根据变化，在限定时间内和约束条件下自行修改编译系统源代码，提交到竞赛系统。生成的编译系统需要以新给出的功能和性能用例集作为输入，编译输出对应的汇编程序，并在指定的目标硬件平台上完成性能测评。

第 11 条 功能测试与性能测评的具体评分方法与初赛一致。参赛队团队协作及现场答辩的评分标准在决赛阶段另行公布。

第 12 条 决赛总成绩为 100 分，各分项成绩权重如下：

1. 功能测试成绩（基于新功能用例）：20%。
2. 性能测评成绩（基于新性能用例）：70%。
3. 参赛队团队协作、设计文档及现场答辩：10%。

四、参赛作品提交

第 13 条 各参赛队初赛阶段须在大赛的竞赛平台提交完整的设计内容，包括：

1. 编译系统设计的完整工程文件（必须包含全部源代码），并在竞赛平台中至少有一次完整进行功能测试或性能测评的记录和有效成绩。
2. 编译系统的分析、设计及实现文档，其中至少应包含编译器的系统架构、模块划分、优化策略等内容。

第 14 条 如需使用第三方知识产权或借鉴他人部分源码，必须在本队的设计文档及所涉及的源代码的头部予以明确说明。

第 15 条 参赛队须从零构造编译系统，允许使用 Lex、YACC、Bison、JavaCC、JavaCUP、ANTLR 等通用词法、语法解析器生成工具帮助生成部分代码，但不得直接使用 GCC、LLVM 等现有开源编译器及其框架的源代码，亦不得使用基于上述代码裁剪后的源码。

如在开发过程中使用大模型等人工智能辅助工具生成了部分源码，参赛队必须在本队的设计文档、源码注释或项目说明中予以明确说明，说明内容至少包括：所使用的工具名称、生成内容的范围，以及对生成结果所做的人工修改情况，以保障代码的可追溯性与合规性。

参赛队必须对所使用代码具备完全的理解与掌控能力。组委会有权根据代码情况，要求参赛队在相关比赛环节独立对代码作出合理说明和解释。若参赛队无法作出合理解释，组委会有权取消其参赛资格或相关成绩。

第 16 条 参赛队不得针对特定测试用例进行违规优化（相关规定见附件《关于编译优化合理性与违规行为认定的说明》），不得以任何方式探测测评环境行为或尝试探测测评用例特征，不得恶意干扰测评环境或绕过测评系统规则等。一经发现，组委会将取消相关测评用例的成绩（即按 0 分计算），并视情节严重程度，对该队整体排名进行降档等处理；情节特别严重的，将取消参赛资格。

第 17 条 参赛队必须严守学术诚信。参赛队的全部代码与技术实现方案均应为原创或基于合法授权的借鉴。存在以下情形之一的，视为违反学术诚信原则；一经认定，组委会将取消该队的参赛资格，并可视情节通报所在单位。

1. 代码重复率过高：参赛队提交的代码与现有开源项目、其他参赛队代码或受版权保护的代码存在高度相似，且相似部分超过 50%（不含通用词法/语法解析器生成工具自动生成的代码），同时无法提供合理的原创性说明或引用说明；

2. 对所借鉴的具体实现技术不能进行合理说明：参赛队直接采用或实质性复现他人已公开发表的技术方案（如优化策略、中间表示设计、代码生成模式等），且存在以下情形之一：

- 未在技术文档中对所借鉴的具体实现技术进行明确标注与说明；
- 虽进行标注，但无法对所借鉴技术的原理、实现方式及在本队项目中的具体应用作出合理解释。

3. 其他不诚信行为：包括但不限于伪造测试结果、篡改测评数据、冒名顶替等。

五、 等级认定标准

第 18 条 编译系统设计赛根据参赛队在初赛和决赛阶段最后提交的有效作品进行等级评定，并颁发编译系统设计能力等级证书。等级认定共分为一级、二级、三级、入门级共四级，对应的评定标准如下：

1. 一级：熟悉编译器结构和构建过程，熟练掌握绝大部分基本优化技巧，在给定测例上，优化能力接近或超过 GCC 编译器使用“-O2”优化级别对等价程序进行优化所达到的水平。

标准：必过功能用例全部通过，且性能分 ≥ 90 分。

2. 二级：能够完成编译器设计及实现，功能正确，熟悉编译器结构和构建过程，具有一定的编译优化能力。

标准：必过功能用例全部通过，且 $90 > \text{性能分} \geq 40$ 分。

3. 三级：熟悉编译器结构和构建过程，能够设计并实现功能基本正确的编译器。

标准：未达到二级标准，功能分 ≥ 60 分。

4. 入门级：基本熟悉编译器结构和构建过程，能够设计并实现具有一定功能的编译器。

标准：未达到三级标准，编译通过，能通过不少于 5 个功能用例。

第 19 条 功能得分。满分 100 分，按初赛阶段给出的功能用例计算：

$$\text{功能得分} = \frac{\text{各功能用例得分之和}}{\text{功能用例总数}}$$

第 20 条 性能得分。满分 100 分，基于决赛阶段给出的性能用例计算，以 GCC 11.2.0 版本的“-O2”优化运行时间为基准。参赛队在单个性能用例的得分为：

$$\text{性能得分} = 100 \times \frac{\text{GCC 编译该性能用例所得二进制的最短运行时间}}{\text{参赛队编译该性能用例所得二进制的运行时间}}$$

性能总分为所有性能用例得分的几何平均值。

第 21 条 等级认定证书根据第 18 至 20 条所列标准评定并发放。证书于当年决赛结束后制作并颁发。若因当年整体表现情况需作特殊调整，由技术委员会另行通知。

六、 竞赛平台与测评用例程序

第 22 条 大赛提供的竞赛平台和测评用例程序包括：

1. 代码托管平台，支持各参赛队的群体协作与版本控制。
2. 竞赛测评系统，根据参赛队的申请从代码托管平台获取指定版本，生成编译系统，并加载测评用例程序，自动进行功能测试及性能测评。
3. 基于 SysY2026 语言的功能用例和性能用例（包括 SysY2026 语言实现的程序源码及用于对比的测评点数据），用于在 ARM、RISC-V 等目标硬件平台上对各参赛队编译器生成的可执行文件进行功能测试和性能测评。

七、 软硬件系统规范

第 23 条 SysY2026 语言是用于本届大赛的高级程序设计语言，其语法和语义主要参考了 C 语言的基本语法规则，支持全局变量声明、自定义函数、`int` 类型和元素为 `int` 类型的多维数组类型、`float` 类型和元素为 `float` 类型的多维数组类型，以及向量类型；支持赋值、表达式、语句块、常见控制流结构，表达式支持基本算术运算、关系运算和逻辑运算，优先级与结合性和 C 语言规范保持一致。

第 24 条 决赛阶段的语言语法、目标硬件平台特性、测评基准程序的调整，由大赛技术委员会在决赛阶段发布。

第 25 条 大赛指定的编译环境用于编译参赛队提交的编译系统源码，参数如下：

1. CPU：AMD64 架构
2. 内存：8GB
3. Docker 容器操作系统：Ubuntu 24.04
4. C/C++编译器：LLVM/Clang-18，编译选项：
C 语言：`clang --std=c11 -O2 -lm`
C++语言：`clang++ --std=c++17 -O2 -lm`
5. Java 平台与编译器：openjdk 24，主类名与编译选项：
主类名：`Compiler.java`（主类不带包名）
编译选项：`javac -encoding utf-8`

6. Rust 平台与编译器: rustc 1.85.0

编译选项: rustc -O2

第 26 条大赛指定的 ARM 架构目标程序性能基准测评实验设备为 CG-FPGA15EG, 主要参数如下:

1. CPU: 赛灵思 XCZU15EG ARM Cortex-A53 MPCore, 4 核心 (2 个隔离核用于测评), L1 数据缓存大小为 32 KB, 4 路组相联, L1 指令缓存大小为 32 KB, 2 路组相联。L2 缓存大小为 1MB, 由所有核心共享, 16 路组相联。支持 ARMv8-A 64 位指令系统, 支持 NEON 和单精度/双精度浮点计算。
2. 内存: 4GB DDR4。
3. 操作系统: 64 位, Ubuntu 22.04。
4. 汇编和链接器: gcc version 11.2.0 (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1), 编译与链接命令: gcc -march=armv8-a (用于汇编和链接参赛队编译系统输出的汇编代码)。
5. 编译生成的参赛队编译器可执行文件统一命名为 compiler, 参数如下:
功能测试: compiler testcase.sysy -S -o testcase.s
性能测试: compiler testcase.sysy -S -o testcase.s -O1
6. 为提升性能测评的计时精度, 采用了 Linux CPU 隔离技术 (isolcpus=2,3), 目标程序运行在操作系统的核心 2 和核心 3 上。若参赛队编译器采用了多线程优化技术, 请注意与此要求相匹配。

第 27 条大赛指定的 RISC-V 架构目标程序性能基准测评实验设备为 CG-FPGA15EG, 主要参数如下:

1. CPU: BOOM v3 (Berkeley Out-of-Order Machine Version 3) 架构, RISC-V 64GC 指令集, 主频 50MHz, 乱序执行, 双发射, 超标量构架。
2. 内存: 2GB。
3. 配备 FPU (浮点数运算单元, 采用标准 IEEE754 格式)。初赛阶段, 参赛队不得使用 SIMD 指令; 在决赛阶段, 参赛队可根据开放的 SIMD 指令文档使用 SIMD 指令。

4. 参赛队的目标程序经过编译和链接后，直接在 BOOM CPU 软核上运行，参赛队可通过 GDB+OpenOCD 对运行于软核上的目标程序进行调试。
5. 汇编和链接器：gcc version 13.3.0 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04)，编译与链接命令：gcc -march=rv64gc（用于汇编和链接参赛队编译系统输出的汇编代码）。
6. 编译生成的参赛队编译器统一命名为 compiler，参数如下：
功能测试：compiler testcase.sysy -S -o testcase.s
性能测评：compiler testcase.sysy -S -o testcase.s -O1

八、 大赛网站

第 28 条 编译系统设计赛技术平台网址：<https://compiler.xtnl.org.cn/#/>

第 29 条 大赛网站提供多种软件开发工具及设计资料，包括但不限于下列内容：

1. SysY2026 程序设计语言规范、文法及说明。
2. CG-FPGA15EG ARM Cortex-A53 MPcore 硬件技术规范。
3. CG-FPGA15EG BOOM 软核硬件技术规范。
4. 竞赛平台（代码托管平台、竞赛测评系统）使用文档。
5. 公开性能测评程序及其文档。
6. QEMU 本地调试指南。
7. GDB+OpenOCD 在线调试指南。

九、 其他

第 30 条 本技术方案解释权归全国大学生计算机系统能力大赛编译系统设计赛技术委员会。